

Lezione 9

- Sintassi: formule ben formate
- (Occorrenze di) variabili libere e vincolate
- Semantica: L-strutture
- Intermezzo matematico (*reprise*)
- Semantica: Interpretazione dei termini chiusi
- Semantica: Interpretazione degli enunciati

Sintassi: formule ben formate

Linguaggi del primo ordine

- Vi sono infiniti linguaggi del primo ordine, ciascuno adatto a uno o più contesti.
- Alcuni elementi sono comuni a tutti i linguaggi del primo ordine:
- **Variabili:** un insieme infinito di simboli, fissato arbitrariamente. Noi tenderemo a usare $x, y, z, \dots, x_1, x_2, x_3, \dots$
- **Connettivi:** li conosciamo bene: $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \neg, \perp$. Ciascuno con la sua *arità*.
- **Quantificatori:** $\forall$ e $\exists$. Per essere usati nel linguaggio abbisognano di una variabile e di una formula (vediamo tra poco i dettagli e la def. di formula).

Gli elementi che determinano un linguaggio del primo ordine

- Alcuni elementi sono invece particolari a un dato linguaggio e lo determinano.
- **Costanti**: denotano oggetti dell'universo del discorso. Tenderemo a usare: $a, b, c, \dots$
- **Predicati (n -ari)**: si usano per denotare relazioni fra oggetti del discorso.
- **Funzioni (n -arie)**: si usano per denotare oggetti in maniera indiretta.
- I predicati completamente istanziati con costanti ($\text{Tet}(a)$, $\text{Between}(c, d, e)$, ...) li abbiamo chiamati «proposizioni atomiche» nella prima parte del corso. Essi si comportano come «lettere proposizionali» ($P, Q, \dots$).
- Nei linguaggi del primo ordine possiamo istanziare i predicati con «termini» più generali.
Es: $\text{Tet}(x)$, $\text{Between}(x, \text{lm}(x), \text{rm}(c))$, $\text{Genitore}(\text{nonno}(\text{socrate}), \text{padre}(\text{socrate}))$.

I due strati di ogni linguaggio del primo ordine

- Ogni linguaggio del primo ordine è stratificato in due livelli:
- **Termini:**
 - Vengono costruiti solo a partire da variabili, costanti e simboli di funzione.
 - Servono a denotare oggetti dell'universo del discorso.
- **Formule:**
 - Vengono costruiti a partire dai termini, usando predicati, connettivi e quantificatori.
 - Servono a denotare frasi che possono essere vere o false in una data circostanza.
- Fra le formule, ci concentreremo in particolare sugli **enunciati**, o **proposizioni** (vedremo cosa si intende con questi concetti).

Termini

- Dato un linguaggio del primo ordine L , sia $C(L) = \{c_1, c_2, \dots\}$ l'insieme delle sue costanti e $F(L) = \{f_1, f_2, \dots\}$ l'insieme dei suoi simboli di funzione, ciascuno con la sua arità.
- L'insieme $T(L)$ dei termini di L è definito *induttivamente*, come segue:
 - Ogni variabile x è un termine di L .
 - Ogni costante c in $C(L)$ è un termine di L .
 - Se f è un simbolo di funzione n -ario in $F(L)$ e $t_1, t_2, \dots, t_n$ sono termini di L , allora anche $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ è un termine di L .
 - Null'altro è un termine di L .

Termini. Esempio

Si consideri questo linguaggio L adeguato al contesto dell'Aritmetica:

- $C(L) = \{0, 1\}$,
- $F(L) = \{+, \times\}$ con entrambi i simboli di arità 2,
- $P(L) = \{=, \leq\}$ con entrambi i predicati di arità 2.

NB: $+$, $\times$, $=$ e $\leq$ di solito si scrivono in forma infissa:
invece di $+(x,y)$ scriviamo $x + y$.

Allora i seguenti sono termini: (Nota: $T(L)$ è infinito)
 $0, 1, x + 1, (1 + 1) \times (y + (x + 1)), \dots$

Mentre $0 \leq 1$ non lo è. Perché?

Formule (ben formate) o fbf.

- Dato un linguaggio del primo ordine L , sia $T(L)$ l'insieme dei suoi termini e $P(L) = \{P_1, P_2, \dots\}$ l'insieme dei suoi predicati, ciascuno con la sua arità.
- L'insieme $FBF(L)$ delle fbf di L è definito *induttivamente*, come segue:
 - Se P è un predicato n -ario in $P(L)$ e $t_1, t_2, \dots, t_n$ sono termini di L , allora $P(t_1, t_2, \dots, t_n)$ è una fbf, detta *atomica*.
 - Se P e Q sono fbf di L , allora lo sono anche $(P \wedge Q)$, $(P \vee Q)$, $(P \rightarrow Q)$, $(P \leftrightarrow Q)$, $(\neg P)$, $\perp$.
 - Se P è una fbf di L , e x è una variabile, allora $(\forall x P)$ e $(\exists x P)$ sono fbf di L .
 - Null'altro è fbf di L .

Formule (ben formate) o fbf.

Nello scrivere le fbf valgono le solite convenzioni semplificative. Ecco come il libro definisce le fbf (wff, well-formed formulas).

1. If P is a wff, so is $\neg P$.
2. If $P_1, \dots, P_n$ are wffs, so is $(P_1 \wedge \dots \wedge P_n)$.
3. If $P_1, \dots, P_n$ are wffs, so is $(P_1 \vee \dots \vee P_n)$.
4. If P and Q are wffs, so is $(P \rightarrow Q)$.
5. If P and Q are wffs, so is $(P \leftrightarrow Q)$.
6. If P is a wff and ν is a variable (i.e., one of $t, u, v, w, x, \dots$), then $\forall \nu P$ is a wff
7. If P is a wff and ν is a variable, then $\exists \nu P$ is a wff

Fbf. Esempio

Generiamo per strati (cioè, induttivamente) la fbf non atomica:

$$\exists x (\text{Tet}(x) \wedge \text{Small}(x) \wedge \exists y (\neg \text{Small}(y) \wedge \text{Between}(y,x,a)))$$

1. $\text{Tet}(x), \text{Small}(x), \text{Small}(y), \text{Between}(y,x,a)$
2. $\text{Tet}(x) \wedge \text{Small}(x), \neg \text{Small}(y)$
3. $\neg \text{Small}(y) \wedge \text{Between}(y,x,a)$
4. $\exists y (\neg \text{Small}(y) \wedge \text{Between}(y,x,a))$
5. $\text{Tet}(x) \wedge \text{Small}(x) \wedge \exists y (\neg \text{Small}(y) \wedge \text{Between}(y,x,a))$
6. $\exists x (\text{Tet}(x) \wedge \text{Small}(x) \wedge \exists y (\neg \text{Small}(y) \wedge \text{Between}(y,x,a)))$

Fbf. Un test

Quali delle seguenti non sono fbf?

1. $\forall x \forall y P(x,y)$
2. $\forall x \exists y P(x,y)$
3. $\forall x \forall x P(x,x)$
4. $\forall x \forall x P(x,a)$
5. $\exists x \forall x P(x,y)$
6. $\forall x P(x,y)$
7. $\forall P(x,y)$
8. $\forall a \forall x P(x,a)$

Si assuma che:

- il linguaggio L contenga un predicato binario P,
- x e y siano variabili,
- a sia una costante di L.

Fbf. Esempio

- Nel linguaggio (o *segnatura*) di TW sono delle atomiche ben formate:
 - Tet(a) nessuna occorrenza di variabile
 - Cube(x) una occorrenza di x
 - Between(x,a,y) una occorrenza di x e una di y
 - SameRow(x,x) due occorrenze di x
 - $x = a$ una occorrenza di x
- Infatti $P(TW)$ contiene Tet, Cube, Between, SameRow, =, ...,
e $C(TW)$ contiene la costante a.

Esercizio. Dire perché così non va bene:

«Il tetraedro a è più piccolo del cubo x»: $\text{Smaller}(\text{Tet}(a), \text{Cube}(x))$.

(Occorrenze di) variabili libere e
vincolate

Occorrenze di variabili libere (free) e vincolate (bound)

Definizione Induttiva:

Base: le occorrenze di variabili libere in una atomica $P(t_1, t_2, \dots, t_n)$ sono tutte le occorrenze di variabili in $t_1, t_2, \dots, t_n$.

$\perp$ non ha occorrenze di variabili libere.

Passo:

- Le occorrenze di variabili libere in $(\neg P)$, $(P \wedge Q)$, $(P \vee Q)$, $(P \rightarrow Q)$, $(P \leftrightarrow Q)$ sono tutte le occorrenze di variabili libere in P o in Q .
- Le occorrenze di variabili libere in $\forall v P$ sono tutte le occorrenze di variabili libere in P , ad eccezione di v ; ogni occorrenza di v in P è vincolata in $\forall v P$.
- Le occorrenze di variabili libere in $\exists v P$ sono tutte le occorrenze di variabili libere in P , ad eccezione di v ; ogni occorrenza di v in P è vincolata in $\exists v P$.

Esempio: calcolo per strati dell'insieme delle variabili libere

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Tet(x) | Libere = {x} |
| Small(x) | Libere = {x} |
| Small(y) | Libere = {y} |
| Between(y,x,a): | Libere = {x, y} |
- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 2. Tet(x) $\wedge$ Small(x) | Libere = {x} |
| $\neg$ Small(y): | Libere = {y} |
- | | |
|--|----------------|
| 3. $\neg$ Small(y) $\wedge$ Between(y,x,a) | Libere = {x,y} |
|--|----------------|
- | | |
|---|--------------------------------|
| 4. $\exists y(\neg$ Small(y) $\wedge$ Between(y,x,a)) | Libere = {x} (vincolate = {y}) |
|---|--------------------------------|
- | | |
|---|-------------------------------|
| 5. Tet(x) $\wedge$ Small(x) $\wedge \exists y(\neg$ Small(y) $\wedge$ Between(y,x,a)) | |
| | Libere = {x}, vincolate = {y} |
- | | |
|---|--|
| 6. $\exists x ($ Tet(x) $\wedge$ Small(x) $\wedge \exists y(\neg$ Small(y) $\wedge$ Between(y,x,a)) $)$ | |
| | Libere = $\emptyset$, vincolate = {x,y} |

Occorrenze di variabili libere (free) e vincolate (bound)

Una variabile può avere occorrenze libere e vincolate nella stessa fbf

$$F = \quad \underline{\exists \textcolor{red}{x} (\text{Tet}(\textcolor{red}{x}) \wedge \text{Large}(\textcolor{red}{x}))} \quad \wedge \quad \underline{\exists \textcolor{red}{y} (\neg \text{Tet}(\textcolor{red}{y}) \wedge \text{SameRow}(\textcolor{red}{y}, \textcolor{blue}{x}))}$$

x ha due occorrenze **vincolate** (in rosso) nella prima sottoformula principale e una **libera** (in blu) nella seconda.

Se una variabile x ha un'occorrenza libera in una formula F, poniamo x nell'insieme delle libere. Nell'esempio sopra:

- Libere(F) = {x}. Vincolate(F) = {y}.

Fbf chiuse, aperte. Proposizioni (o enunciati)

- Una formula che non contiene occorrenze di variabili libere si dice **chiusa**, altrimenti si dice aperta.
- Una fbf è detta una **proposizione** o **enunciato** se e solo se è **chiusa**.
 - Nota. Infatti se è chiusa è interpretabile come vera o falsa in una data circostanza (come vedremo); ma se non è chiusa non siamo in grado di attribuirle un valore di verità.
 - Le **proposizioni atomiche (completamente istanziate)** introdotte nella prima parte del corso (Tet(a), Between(c,d,e), Uomo(socrate),...) sono per l'appunto un caso speciale di **fbf atomiche chiuse**.

Semantica: L-strutture

Il Problema della semantica

- Abbiamo fissato in maniera formale la sintassi dei linguaggi L del primo ordine.
- Il problema che dobbiamo affrontare e risolvere consiste nel definire in maniera rigorosa l'interpretazione dei costrutti linguistici di L , in ogni dato «mondo» possibile, in modo da poter assegnare, in modo rigoroso, formale, e non ambiguo, un valore di verità a ogni enunciato (in quel «mondo»).
- A livello proposizionale, tale processo è consistito semplicemente nell'assegnare un valore di verità alle proposizioni atomiche.
- A livello della logica del primo ordine, sorgono diverse problematiche.

Problematiche da affrontare: Variabili libere.

- Si consideri una fbf con qualche occorrenza libera di variabile:

Cube(x)

- Cube(x) non è un enunciato, e non è o vero o falso in una data circostanza.
- Infatti il valore di verità di Cube(x) dipende anche dall'oggetto denotato da x, che però non è «fissato».
- Cube(x) può essere pensato come un insieme di enunciati, al variare di x nell'universo del discorso.

Problematiche da affrontare: Variabili libere.

- Il valore di verità di

$\text{Cube}(x)$

dipende anche dall'oggetto denotato da x , che però non è «fissato».

- Se $\text{Cube}(x)$ non ha un fissato valore di verità, come possiamo basare su di essa la semantica delle fbf quantificate come:

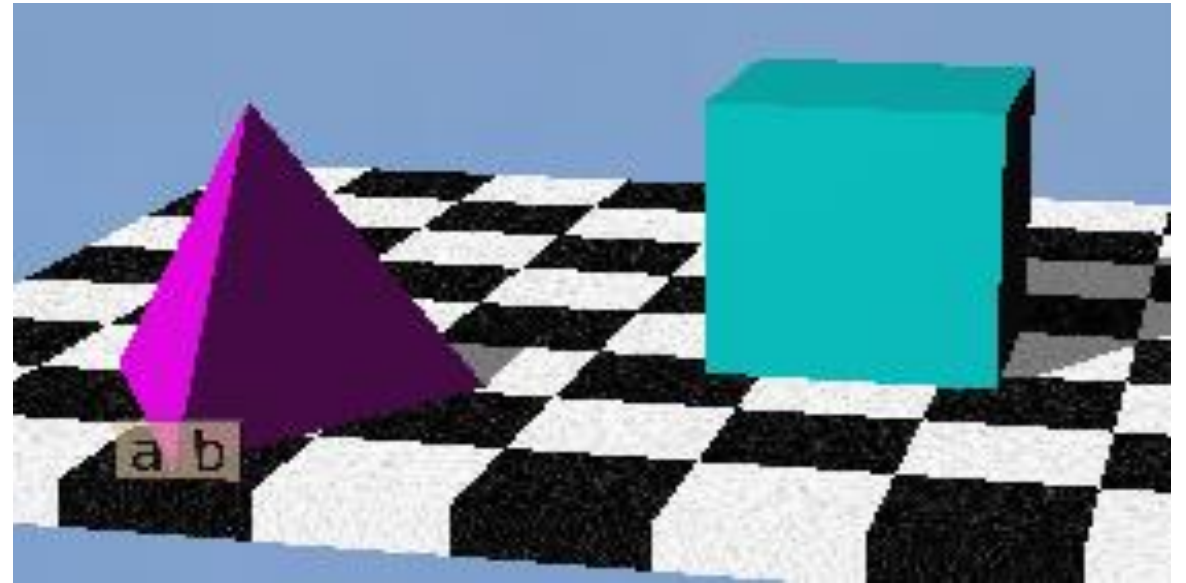
$\forall x \text{ Cube}(x)$

$\exists x \text{ Cube}(x)$

?

Esempio.

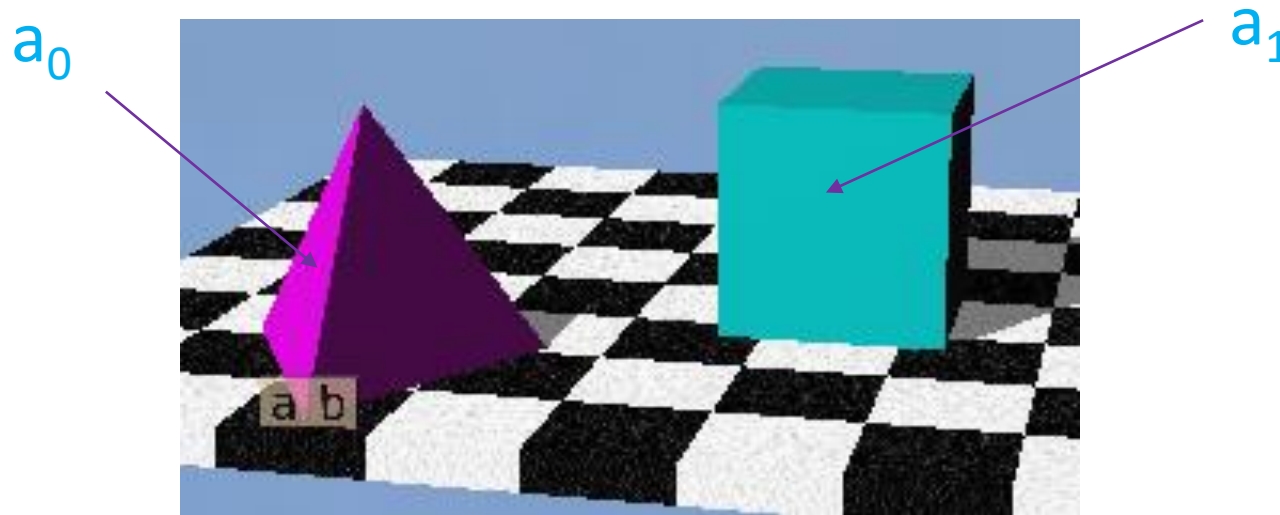
- La verità di una fbf non è più determinabile a partire da quella delle atomiche che la compongono (significato non più vero-funzionale).
- Vorrei determinare la verità di $\forall x \text{Tet}(x)$ a partire da quella di $\text{Tet}(x)$.
- Ma $\text{Tet}(x)$ è vera o falsa? Dipende da x .



Problematiche da affrontare: Variabili libere.

- Sono possibili diversi approcci, tutti equivalenti, a questa problematica. La nostra scelta è la seguente:
- Sia $A(x_1, x_2, \dots, x_n)$ una fbf in cui occorrono libere le variabili $x_1, x_2, \dots, x_n$.
 - Allora: per ogni n -pla di oggetti $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ dell'universo del discorso U , si dice che $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ **soddisfa** A se e solo se $A(a_1, a_2, \dots, a_n)$ è vera in U .
 - Dove $A(a_1, a_2, \dots, a_n)$ è ottenuta da $A(x_1, x_2, \dots, x_n)$ rimpiazzando ogni occorrenza **libera** di x_1 con a_1 , x_2 con a_2 , ..., x_n con a_n .

Esempio.



$\forall x \text{ Tet}(x)$ vera?

- $\text{Tet}(a_0)$ è vera? Sì
- $\text{Tet}(a_1)$ è vera? No

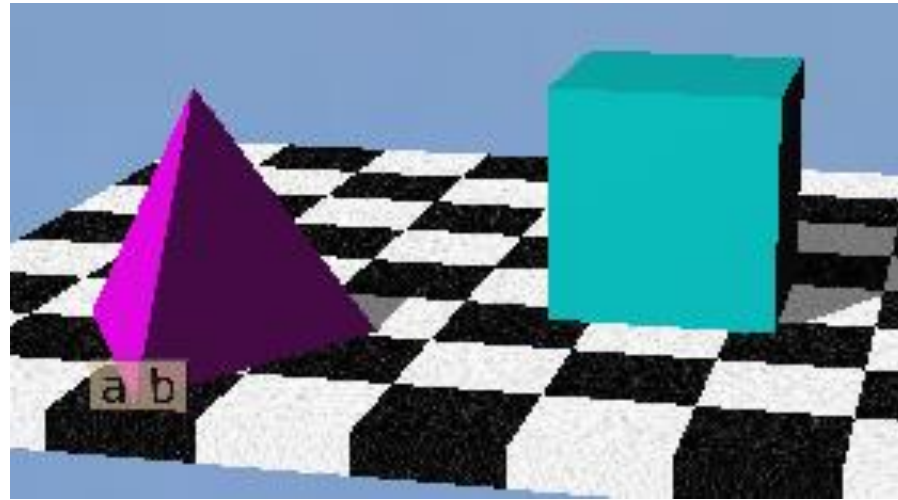
$\forall x \text{ Tet}(x)$ non è vera perché $\text{Tet}(x)$ non è soddisfatta da tutti gli oggetti di U .

Problematiche da affrontare: oggetti senza nome.

- Per ogni n -pla di oggetti $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ dell'universo del discorso U , si dice che $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ **soddisfa** A se e solo se $A(a_1, a_2, \dots, a_n)$ è vera in U .
- Il problema è che $A(a_1, a_2, \dots, a_n)$ non è una formula!
- Infatti ogni a_i è un oggetto «semantico», non un «nome» sintattico.
- Non è detto che ogni oggetto di U abbia un nome sintattico che lo denoti.

Esempio.

Il nome non è
l'oggetto.



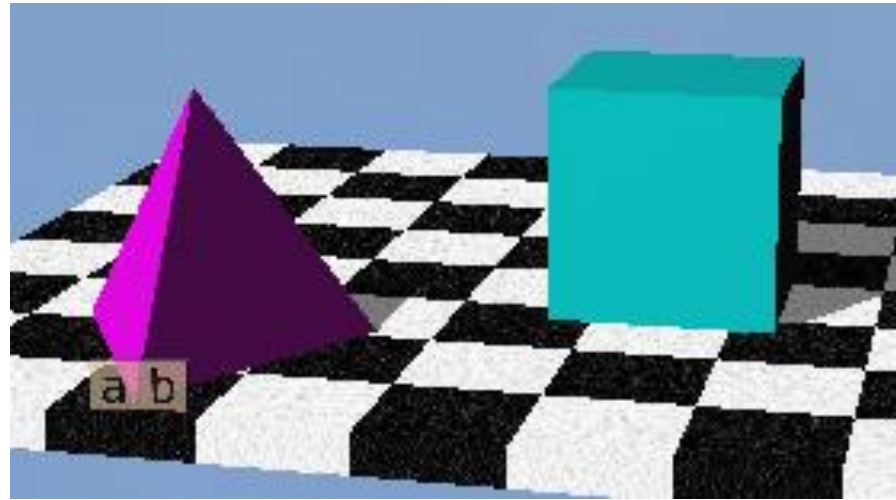
$\forall x \text{ Tet}(x)$ vera?

- Tet() è vera? Sì, se fosse una formula (ok, non ha molto senso)
- Tet() è vera? No, se fosse una formula (ok, non ha molto senso)

$\forall x \text{ Tet}(x)$ non è vera perché $\text{Tet}(x)$ non è soddisfatta da tutti gli oggetti di U .

Esempio.

Il tetraedro ha un nome, ma il cubo no.



$\forall x \text{ Tet}(x)$ vera?

- $\text{Tet}(a)$ è vera? Sì
- $\text{Tet}(\text{cubo})$ è vera? No, se fosse una formula (ok, non ha molto senso)

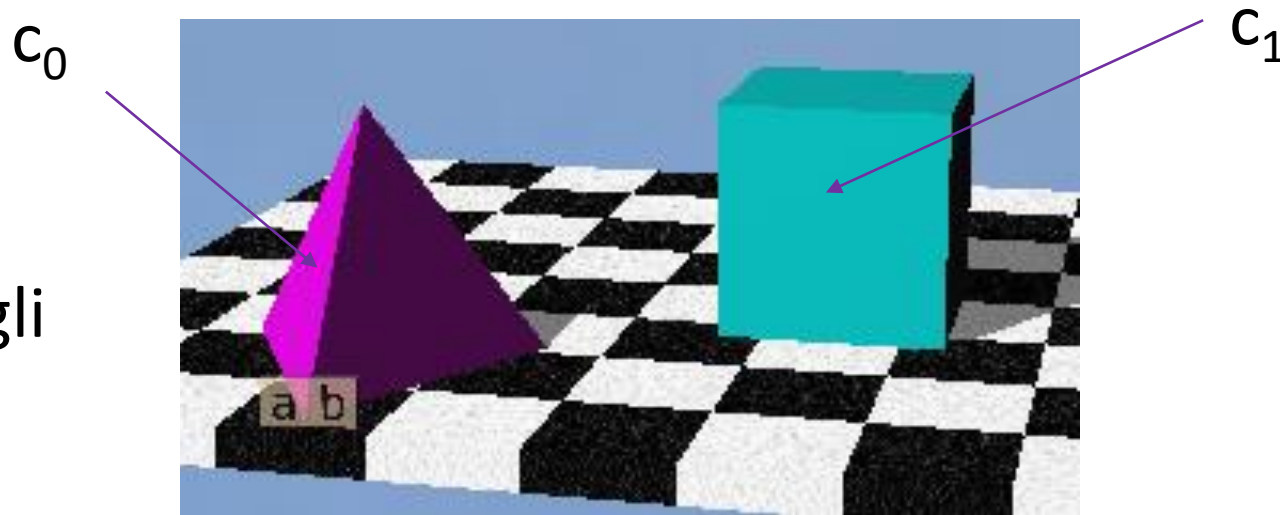
$\forall x \text{ Tet}(x)$ non è vera perché $\text{Tet}(x)$ non è soddisfatta da tutti gli oggetti di U .

Problematiche da affrontare: oggetti senza nome.

- *Fatta la legge, trovato l'inganno:*
 - imponiamo che a_i «sia un nuovo nome»: ampliamo L per ospitarlo,
 - o, meglio, introduciamo una nuova costante c_i , ampliando L , e ci ricorderemo di interpretare c_i con a_i .
- **Def.:** Per ogni n -pla di oggetti $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ dell'universo del discorso U , si dice che
$$(a_1, a_2, \dots, a_n) \text{ soddisfa } A$$
se e solo se
$$A(c_1, c_2, \dots, c_n) \text{ è vera in } U.$$

Esempio.

Abbiamo attribuito nuovi nomi a tutti gli oggetti.



$\forall x \text{ Tet}(x)$ vera?

- $\text{Tet}(c_0)$ è vera? Sì
- $\text{Tet}(c_1)$ è vera? No

$\forall x \text{ Tet}(x)$ non è vera perché $\text{Tet}(x)$ non è soddisfatta da tutti gli oggetti di U .

Problematiche da affrontare: oggetti senza nome.

Abbiamo fissato L per parlare dei mondi in un dato contesto.

- L è stato fissato specificando $C(L)$, $F(L)$, $P(L)$.
- Ora, in un dato mondo (universo del discorso) U , ampliamo L *in funzione* di U : otteniamo un nuovo linguaggio L_U determinato da:

$$C(L_U) = C(L) \cup \{c_a : a \in U\}, \quad F(L_U) = F(L), \quad P(L_U) = P(L).$$

Se consideriamo un altro mondo U' sullo stesso linguaggio L , allora L_U è in genere diverso da $L_{U'}$.

Un dubbio.

Ma non è una «fisima», questa dei nomi?

Non possiamo usare  e  come nomi?

Ammesso e non concesso, non spostiamo di molto il problema, ad esempio:

- Vorremmo parlare di mondi infiniti, come $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \dots$
- Ma vorremmo farlo a partire da un numero finito di simboli (per parlare di $\mathbb{N}$ ci basteranno $0, s, +, \times$).
- Introduciamo i nuovi nomi (nel caso di $\mathbb{R}$, un nome per ogni reale!) solo a scopo strumentale e «temporaneo».

L-strutture

- Dunque, per interpretare una formula nel linguaggio L in un dato «mondo», dobbiamo:
 1. Fornire una versione formalizzata dei «mondi» possibili, in cui, in ogni tale mondo, ogni elemento linguistico di L è interpretato con un concetto insiemistico sull'universo del discorso U .
 2. La collezione di tali concetti insiemistici associati a L fornisce una «fotografia» del mondo stesso: descrive in termini formali come tale mondo è strutturato, rispetto ai concetti linguistici costruibili con L.
 3. Per far fronte agli aspetti problematici (variabili libere, oggetti senza nome), strumentalmente ampliamo L in un nuovo linguaggio L_U , che ha un nome per ogni oggetto del «mondo».

L-strutture

- Il concetto di L-struttura formalizza i «mondi» in cui interpretare le fbf di L.
- **Def:** Sia L un linguaggio (dato da $C(L)$, $F(L)$, $P(L)$).
- Allora una L-struttura è una coppia (U, I) , dove
 - U è un insieme non vuoto (universo del discorso).
 - I è la funzione «interpretazione», definita come segue:
 - Per ogni $c \in C(L)$, $I(c) \in U$ ($I(c)$ è un elemento di U).
 - Per ogni simbolo di funzione n -ario $f \in F(L)$,
 $I(f) : U^n \rightarrow U$ ($I(f)$ è una funzione n -aria su U).
 - Per ogni predicato n -ario $P \in P(L)$,
 $I(P) \subseteq U^n$ ($I(P)$ è una relazione n -aria su U).

Intermezzo matematico (*reprise*)

Insiemi, tuple, prodotti cartesiani

Insiemi:

$$S = \{2,3,5,7\}, \quad T = \{\text{pippo}, \text{pluto}, \text{topolino}\},$$
$$X = \{k \in \mathbb{Z} : k < 11\}$$

Tuple:

$$(3,2,2,5), \quad (\text{topolino}, \text{pluto}, \text{pippo}, \text{pluto})$$

Prodotti cartesiani:

$$A \times B = \{(a,b) : a \in A, b \in B\}$$

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_i \in A_i\}$$

Relazioni

Relazioni: sottoinsiemi di un prodotto cartesiano

$$R \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$$

Relazioni unarie: $R \subseteq A$:

Es: $P \subseteq \mathbb{N}$, $P = \{ a \in \mathbb{N} : a = 2b \text{ per qualche } b \in \mathbb{N} \}$

Relazioni binarie $R \subseteq A \times B$:

Es: $\text{Persone} = \{\text{Ada}, \text{Bruno}, \text{Carla}\}$, $\text{Cibi} = \{\text{Pizza}, \text{Pasta}, \text{Carne}, \text{Uova}\}$

$\text{PiaceA} \subseteq \text{Cibi} \times \text{Persone} =$

$\{(\text{Pizza}, \text{Ada}), (\text{Pizza}, \text{Bruno}), (\text{Carne}, \text{Bruno}), (\text{Uova}, \text{Bruno}), (\text{Pasta}, \text{Ada})\}$

Funzioni

Funzioni (totali):

$$f : A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \rightarrow B$$

Sono relazioni

$$f \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \times B$$

tali che,

per ogni n-pla $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$
esiste un unico $b \in B$ per cui $(a_1, a_2, \dots, a_n, b) \in f$

Si scrive: $f(a_1, a_2, \dots, a_n) = b$.

(o anche: $f:(a_1, a_2, \dots, a_n) \mapsto b$)

Semantica: Interpretazione dei termini chiusi

L-strutture

- **Def:** Sia L un linguaggio (dato da $C(L)$, $F(L)$, $P(L)$).
- Allora una L -struttura è una coppia (U, I) , dove
 - U è un insieme non vuoto (universo del discorso).
 - I è la funzione «interpretazione», definita come segue:
 - Per ogni $c \in C(L)$, $I(c) \in U$ ($I(c)$ è un elemento di U).
 - Per ogni simbolo di funzione n -ario $f \in F(L)$,
 $I(f) : U^n \rightarrow U$ ($I(f)$ è una funzione n -aria su U).
 - Per ogni predicato n -ario $P \in P(L)$,
 $I(P) \subseteq U^n$ ($I(P)$ è una relazione n -aria su U).

Enunciati e termini chiusi su L_U

- Dato un linguaggio L , il nostro interesse precipuo è definire la semantica degli enunciati (o proposizioni) su L .
- Per «ragioni tecniche» dovute alla presenza di variabili libere nelle fbf che compongono gli enunciati, una volta che fissiamo $S = (U, I)$, al posto di L consideriamo l'ampliamento L_U , determinato da

$$C(L_U) = C(L) \cup \{c_a : a \in U\}, \quad F(L_U) = F(L), \quad P(L_U) = P(L).$$

- Per dare la semantica degli enunciati su L_U , ci basta dare prima la semantica dei termini chiusi (o *ground*) su L_U .

Termini chiusi su L_U

Sia L un linguaggio. Sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

- L'insieme $GT(L_U)$ dei termini chiusi di L_U è definito *induttivamente*, come segue:
 - Ogni variabile x è un termine di L . ← rimossa
 - Ogni costante c in $C(L_U) = C(L) \cup \{c_a : a \in U\}$, è un termine chiuso di L_U .
 - Se f è un simbolo di funzione n -ario in $F(L)$ e $t_1, t_2, \dots, t_n$ sono termini chiusi di L_U , allora anche $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ è un termine chiuso di L_U .
 - Null'altro è un termine chiuso di L_U .

Interpretazione dei termini chiusi

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

Allora, l'interpretazione $I(t)$ di ogni termine $t \in GT(L_U)$, è data induttivamente:

- Per ogni $c \in C(L)$, $I(c)$ è già definita.
- Per ogni $a \in U$, si pone $I(c_a) := a$.
- Se $f \in F(L)$, e $t_1, t_2, \dots, t_n \in GT(L_U)$, allora
$$I(f(t_1, t_2, \dots, t_n)) := (I(f))(I(t_1), I(t_2), \dots, I(t_n)).$$

Interpretazione dei termini chiusi

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

- La definizione induttiva di $I(t)$ **garantisce** che per ogni termine $t \in GT(L_U)$:

$$I(t) \in U.$$

- t **denota** l'oggetto $I(t)$.

Esempio.

Si consideri questo linguaggio L adeguato al contesto dell'Aritmetica:

- $C(L) = \{0, 1\}$,
- $F(L) = \{+, \times\}$ con entrambi i simboli di arità 2.
- Sia $N = (\mathbb{N}, I)$ una L-struttura ($\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, proprio i numeri naturali), dove:
 - $I(0) = 0$, $I(1) = 1$, $I(+) = \{(a, b, a+b) : a, b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times) = \{(a, b, ab) : a, b \in \mathbb{N}\}$.
- $(1 + 0) \times (1 + (1 + 1))$ è un termine ground ($\in GT(L)$).
 - $I((1 + 0) \times (1 + (1 + 1))) = 3$ ($3 \in \mathbb{N}$).
- $(c_{11} + 1) + (c_{15} \times c_2)$ è un termine ground ($\in GT(L_N)$).
 - $I((c_{11} + 1) + (c_{15} \times c_2)) = 42$ ($42 \in \mathbb{N}$).

Esempio.

Si consideri questo linguaggio L adeguato al contesto dell'Aritmetica:

- $C(L) = \{0, 1\}$,
- $F(L) = \{+, \times\}$ con entrambi i simboli di arità 2.
- Sia $V = (\{\text{pippo}, \text{pluto}, \text{topolino}\}, J)$ una L-struttura, dove:
- $J(0) = \text{pippo}$, $J(1) = \text{pluto}$, $J(+) = \{(a,b,a) : a,b \in V\}$, $J(\times) = \{(a,b,b) : a,b \in V\}$.
- $(1 + 0) \times (1 + (1 + 1))$ è un termine ground ($\in GT(L)$).
 - $J((1 + 0) \times (1 + (1 + 1))) = \text{pluto}$ ($\text{pluto} \in V$).
- $(c_{\text{pippo}} + 1) + (c_{\text{pluto}} \times c_{\text{topolino}})$ è un termine ground ($\in GT(L_V)$).
 - $J((c_{\text{pippo}} + 1) + (c_{\text{pluto}} \times c_{\text{topolino}})) = \text{pippo}$ ($\text{pippo} \in V$).

Semantica: Interpretazione degli enunciati

Enunciati su L_U

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

L'insieme $E(L_U)$ degli enunciati su L_U è l'insieme delle fbf su L_U prive di variabili libere: $E(L_U) = \{A \in \text{FBF}(L_U) : \text{libere}(A) = \emptyset\}$.

Se A e B sono enunciati ($A, B \in E(L_U)$, cioè $\text{libere}(A) = \text{libere}(B) = \emptyset$) allora anche $\perp$, $\neg A$, $A \wedge B$, $A \vee B$, $A \rightarrow B$, $A \leftrightarrow B$ lo sono ($\in E(L_U)$).

Se A è un enunciato, e x una variabile, anche $\forall x A$ ed $\exists x A$ lo sono:
 $\text{libere}(\forall x A) = \text{libere}(\exists x A) = \text{libere}(A) \setminus \{x\} = \emptyset \setminus \{x\} = \emptyset$.

Il caso interessante è quando A è una fbf con $\text{libere}(A) \subseteq \{x\}$.

Allora $\forall x A$ ed $\exists x A$ sono enunciati:

$$\text{libere}(\forall x A) = \text{libere}(\exists x A) = \text{libere}(A) \setminus \{x\} = \emptyset.$$

Interpretazione degli enunciati

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

Allora, l'interpretazione $I(A)$ di ogni enunciato $A \in E(L_U)$, è data induttivamente:

- Se $P \in P(L)$, e $t_1, t_2, \dots, t_n \in GT(L_U)$, allora:
 $I(P(t_1, t_2, \dots, t_n)) := T$ se $(I(t_1), I(t_2), \dots, I(t_n)) \in I(P)$;
 $I(P(t_1, t_2, \dots, t_n)) := F$ se $(I(t_1), I(t_2), \dots, I(t_n)) \notin I(P)$.

Interpretazione degli enunciati

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

Se A e B sono enunciati ($A, B \in E(L_U)$) allora:

- $I(\perp) := F$.
- $I(\neg A) := T$ se $I(A) = F$; $I(\neg A) := F$ se $I(A) = T$.
- $I(A \wedge B) := T$ se $I(A) = T$ e $I(B) = T$; $I(A \wedge B) := F$ altrimenti.
- $I(A \vee B) := T$ se $I(A) = T$ o $I(B) = T$; $I(A \vee B) := F$ altrimenti.
- $I(A \rightarrow B) := T$ se $I(A) = F$ o $I(B) = T$; $I(A \rightarrow B) := F$ altrimenti.
- $I(A \leftrightarrow B) := T$ se $I(A) = I(B)$; $I(A \leftrightarrow B) := F$ altrimenti.

Interpretazione degli enunciati

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

- Sia A una formula ($A \in \text{FBF}(L_U)$).
- Sia x una variabile
- Sia c una costante ($c \in C(L_U)$).
- Allora con la scrittura $A[x:c]$ intendiamo la formula ottenuta rimpiazzando in A , ogni occorrenza libera di x , con c .
- $A[x:c] \in \text{FBF}(L_U)$.
- x non occorre libera in $A[x:c]$.
- Se $\text{libere}(A) \subseteq \{x\}$, allora $A[x:c]$ è un enunciato, vale a dire che $A[x:c] \in E(L_U)$.

Interpretazione degli enunciati

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

Se $\forall x A$ è un enunciato ($\text{libere}(\forall x A) = \emptyset$, cioè $\text{libere}(A) \subseteq \{x\}$) allora:

- $I(\forall x A) := T$ se per ogni $a \in U$, $I(A[x:c_a]) = T$;
- $I(\forall x A) := F$ altrimenti.

Se $\exists x A$ è un enunciato ($\text{libere}(\exists x A) = \emptyset$, cioè, $\text{libere}(A) \subseteq \{x\}$) allora:

- $I(\exists x A) := T$ se per almeno un $a \in U$, $I(A[x:c_a]) = T$;
- $I(\exists x A) := F$ altrimenti.

Interpretazione degli enunciati

Remember

- Quantified sentences make claims about some non-empty intended domain of discourse.
- A sentence of the form $\forall x S(x)$ is true if and only if the wff $S(x)$ is satisfied by every object in the domain of discourse.
- A sentence of the form $\exists x S(x)$ is true if and only if the wff $S(x)$ is satisfied by some object in the domain of discourse.

Interpretazione degli enunciati

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

- La definizione induttiva di $I(A)$ garantisce che per ogni enunciato $A \in E(L_U)$:

$$I(A) \in \{ F, T \}.$$

- A è vera nella struttura $S = (U, I)$, sse $I(A) = T$.
- In particolare, siamo interessati solo agli enunciati $A \in E(L)$:
 - Li possiamo scrivere per ogni L -struttura;
 - Gli enunciati in $E(L_U)$ sono solo strumentali a dare la semantica di quelli in $E(L)$.

Interpretazione degli enunciati

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

- La definizione induttiva di $I(A)$ garantisce che per ogni enunciato $A \in E(L_U)$:

$$I(A) \in \{ F, T \}.$$

- A è vera nella struttura $S = (U, I)$, sse $I(A) = T$.
- In ogni fissata L -struttura S , ogni L -enunciato ha un preciso valore di verità: o è vero oppure è falso.

Riferimenti al libro di testo

- Chapter 9: 9.3, 9.4, 9.7
- Le L-strutture sono introdotte, come First-order structures, in modo leggermente diverso in Chapter 18, 18.1.
- Per un approfondimento sulla nozione di L-struttura, e l'approccio con il linguaggio *ampliato* con i nuovi nomi di ogni elemento, si può leggere l'estratto scaricabile da:
<https://homes.di.unimi.it/aguzzoli/areariservata/estratto.pdf>